2019. 좋은수업실천연구 1차 공개수업안(여수한려초, 김태완)

공개용 PDF · 학생의 민감 설명, 식별 정보와 학생 사진을 삭제했습니다. 원본은 비공개로 보관합니다. 원문에서 추출한 텍스트를 읽기 편하게 재배치했으며, 표와 그림은 원본과 다를 수 있습니다.

2019. 좋은수업 실천연구

과학과 교수　학습 과정안

1. 단 원 : 4. 자석의 이용

2. 주 제 : 재미있는 자석 인형 만들기(1/10)

3. 일 시 : 2019. 5. 20.(월) 6교시(14:00~14:40)

6. 수업자 : 김 태 완

결재

수업자

교육과정

교감

교장

여 수 한 려 초 등 학 교

과학과 교수　학습 과정안

단원명

3학년 – 1학기 - 4단원 자석의 이용

단원의 개관

이 단원에서는 우리 주위에서 흔히 접할 수 있는 자석을 소재로 하여 과학에 대한 호기심과 흥미를 갖도록 한다. 자석과 물체, 자석과 자석을 가까이 했을 때 나타나는 현상을 관찰하여 자석의 성질을 이해하도록 한다. 두 종류의 극, 자석이 철로 된 물체를 끌어당기는 성질, 다른 자석을 끌어당기거나 밀어내는 성질, 나침반의 바늘이 일정한 방향을 가리키는 성질 등을 다룬다. 이러한 자석의 성질을 활용하여 일상생활에서 자석이 다양한 용도로 사용됨을 이해하도록 한다.

3.

단원 및 차시 학습 목표와 성격

단원

단원

학습목표

차시

차시 학습 목표

주요 학습 내용 및 활동

4.

자석의

이용

우리 주위에서 자석을 이용한 물체가 다양하게 사용되고 있음을 알고 자석의 이용에 관심을 가진다.

자석의 성질을 이용한 장난감 만들기 활동에 흥미와 호기심을 가지며 친구들과 협동한다.

여러 가지 물체를 자석에 붙는 물체와 자석에 붙지 않는 물체로 분류할 수 있다.

자석에 철로 된 물체가 붙는 모습으로 자석의 극을 찾을 수 있다.

자석으로 나침반을 만들 수 있다.

1

자석과 여러 가지 물체를 이용해 재미있는 자석 인형을 만들어 놀며 자석에 흥미를 가진다.

재미있는 자석 인형 만들기

2

자석에 붙는 물체와 붙지 않는 물체를 분류할 수 있다.

철로 된 물체는 자석에 붙음을 말할 수 있다.

자석에 붙는 물체 찾기

3

자석에서 클립이 많이 붙는 부분을 찾을 수 있다.

자석의 극에 대해 설명할 수 있다.

자석에서 클립이 많이 붙는 부분 찾기

4

자석을 철로 된 물체에 가까이 가져가면 철로 된 물체가 자석에 끌려와 달라붙음을 설명할 수 있다.

자석을 철로 된 물체에 가까이 가져가기

5

자석이 일정한 방향을 가리키는 성질이 있음을 관찰할 수 있다.

자석의 N극과 S극에 대해 설명할 수 있다.

자석이 가리키는 방향 관찰하기

4.

자석의

이용

자석 주위에서 나침반의 움직임을 관찰할 수 있다.

일상생활에서 자석이 이용되는 예를 조사할 수 있다.

자석과 철로 된 물체 사이에는 끌어당기는 힘이 작용함을 설명할 수 있다.

자석의 N극과 S극이 가리키는 방향을 설명할 수 있다.

자석의 같은 극과 다른 극 사이에 작용하는 힘을 설명할 수 있다.

자석을 이용한 생활 용품의 기능을 자석의 성질과 관련지어 설명할 수 있다.

6

철로 된 물체로 나침반을 만들 수 있다.

철로 된 물체로 나침반 만들기

7

자석과 자석 사이에 밀어 내거나 끌어당기는 힘이 작용하는 현상을 관찰할 수 있다.

자석의 같은 극끼리 작용하는 힘과 다른 극끼리 작용하는 힘에 대해 설명할 수 있다.

자석을 다른 자석에 가까이 가져갈 때 나타나는 현상 관찰하기

8

자석 주위에서 나침반 바늘의 움직임을 관찰할 수 있다.

자석 주위에 놓인 나침반 바늘의 움직임 관찰하기

9

일상생활에서 자석이 이용되는 예를 조사할 수 있다.

자석을 이용한 생활용품의 편리한 점을 자석의 성질과 관련지어 설명할 수 있다.

자석을 이용한 생활용품 찾아보기

10

~11

 자석을 이용한 장난감 만들기 활동에 즐겁게 참여할 수 있다.

 자석을 이용해 창의적으로 장난감을 만들 수 있다.

 자석을 이용한 장난감 만들기

12

 자석의 이용에 대한 개념을 정리할 수 있다.

 자석의 이용 정리하기

4.

본시 수업의 방향

<재미있는 자석인형 만들기> 수업은 단원 도입의 성격을 가지고 수업은 단원 도입의 성격을 가지고 단원 학습 전 자석의 성질을 이용한 간단한 인형을 만들어 놀면서 자석에 흥미를 가질 수 있도록 하는 것이 목적이다. 본 차시에서는 과학놀이에 초점을 맞추었으며, 이를 위해 자석인형 만들기와 자석인형 짝 찾기 활동을 실시한다.

도입 단계에서는 자석 블록 장난감 실물 자료와 자석 낚시 장난감 실물 자료를 보여주고 장난감에 자석이 사용되는 예를 보여주어 실생활 속 자석의 이용 사례를 소개하고, 네오디뮴 자석에 인형 모형을 붙인 장난감을 떼어보는 활동을 통해 자석이 철에 붙는다는 것을 느끼게 한다.

전개 단계에서는 막대자석 인형 만들기 활동을 통해 다양한 형태의 자석 장난감을 만들고, 자석의 극을 가린 상태에서 붙는 장난감 찾기 활동을 통해 자석에 극성이 있으며 끌어당기는 힘과 밀어내는 힘이 공존함을 느낄 수 있도록 한다.

정리 단계에서는 자신이 만든 자석 인형을 소개하고, 소개하는 과정 속에 재료를 설명하게 하여 철로 된 물체가 자석에 붙음을 느낄 수 있도록 한다.

과학과 교수　학습 과정안

수업 개요

일 시

2019. 5. 20. (월) 6교시

[학급 식별 정보 삭제]

[학급 식별 정보 삭제]

수업자

김태완

단 원

4. 자석의 이용

차시

1/10

교과서

과학책 68~71쪽

본시주제

재미있는 자석 인형 만들기

학습목표

 자석과 여러 가지 물체를 이용해 재미있는 자석 인형을 만들어 놀며 자석에 흥미를 가진다.

교과역량

자기 관리 역량

지식정보

처리 역량
창의적 사고 역량
심미적 감성 역량
의사소통 역량
공동체 역량

◎
◎
◎
교수 학습 자료
자석 블록 장난감, 자석 낚시 장난감, 자석 인형, 프레젠테이션, 색종이로 감싼 막대자석, 네임펜, 모루, 클립, 나사, 빵 끈
2.
교수 학습 활동
학습과정
(시간)
학습요소
교수·학습 활동
자료- ㉮
유의점- •
미래핵심 역량- ◈
도입
(5')
동기유발하기
▣자석 장난감 관찰하기
선생님이 가져온 장난감을 관찰해 봅시다.
- 자석 블록입니다. / 낚시 장난감입니다.
2가지 장난감에 같이 이용된 재료는 무엇일까요?
- 자석이 이용되었습니다.
이런 장난감은 자석의 어떤 성질을 이용한 것
일까요?
- 붙는 성질을 이용하여 만들었습니다.
이번 단원과 이번 시간에 공부할 내용을 예상해 봅시다.
- 자석에 대해 공부할 것 같습니다.
㉮자석블록 장난감, 낚시 장난감
공부할 문제 파악하기
▣공부할 문제 알기
동기 유발을 통해 공부할 문제 확인하기
재미있는 자석 인형을 만들어 봅시다.
학습과정
(시간)

학습요소
교수·학습 활동
자료- ㉮
유의점- •
미래핵심 역량- ◈
활동 순서 알아보기
▣활동 순서와 방법 알기
【활동1】 자석 인형 만들기
【활동2】 자석 인형 짝 찾기
전개
(30′)
자석 인형 만들기
자석 인형
짝 찾기
【활동1】 자석 인형 만들기
▣ 재미있는 자석 인형 만들기
다양한 재료를 이용해 표정을 꾸미고 머리 모양을 만들어 재미있는 자석 인형을 만들어 봅시다.
-색종이로 감싼 막대자석에 네임펜으로 표정을 그리고 모루, 클립, 빵 끈, 나사 등을 이용해 머리카락을 만든다.
다른 물체를 이용해 자석 인형의 머리카락 모양을 바꾸어 봅시다.
【활동2】 자석 인형 짝 찾기
▣ 자석 인형의 짝 찾기
자석에는 어떤 성질이 있는지 생각해 봅시다.
-붙는 성질이 있습니다.
붙는 성질과 밀어내는 성질을 이용해 자신이 만든 자석 인형과 단짝 친구 인형을 찾아봅시다.
㉮프레젠테이션, 색종이로 감싼 막대자석, 모루, 클립, 빵끈, 나사
•막대자석의 가운데 부분에도 철끈이 붙을 수 있으나 극 부분이 더 붙음을 스스로 알도록 교사가 안내하지 않는다.
◈창의적사고 역량, 심미적감성 역량
•밀어내는 성질에 대한 이야기가 없을 경우 교사가 안내한다.
◈의사소통 역량
정리
(5′)
학습활동 정리하기
차시
예고하기
▣ 자석 인형 소개하기
자신이 만든 자석 인형을 재료와 함께 소개해 봅시다.
-빵 끈을 이용하여 자석 인형을 만들었습니다.
-나사를 이용하여 자석 인형을 만들었습니다.
-모루를 이용하여 자석 인형을 만들었습니다.
▣ 자석 인형 짝 소개하기

자신이 만든 자석 인형이 누구의 인형과 단짝 친구였는지 이야기해 봅시다.
-익명 친구와 단짝 친구였습니다.
자석 인형의 성질에 대해 이야기해 봅시다.
-자석 인형끼리 붙기도 하고 밀어내기도 합니다.
-철이 든 재료가 자석에 붙어 머리카락을 만들었습니다.
▣ 차시 예고하기
다음 시간에는 자석에 붙는 물체와 붙지 않는 물체에 대해 알아보겠습니다.
•다양한 의견과 이야기가 나올 수 있도록 허용적 분위기로 진행한다.
◈지식정보처리 역량
3.
본시 평가 계획
성취기준
[4과02-03] 일상생활에서 자석이 사용되는 예를 조사하고, 자석의 성질과 관련지어 그 기능을 설명할 수 있다.
평가내용
자석을 이용하여 자신만의 자석 인형을 만들 수 있는가?
평가기준
평가방법
평가시기
다양한 재료와 자석을 이용하여 자석 인형을 만들 수 있으며 재료를 바꾸어 다른 모습으로 변형할 수 있다.
상
관찰평가
활동1,
활동2
다양한 재료와 자석을 이용하여 자석 인형을 만들 수 있다.
중
자석에 붙는 물체를 구분하여 자석 인형을 만드는 것을 힘들어한다.
하
4.
칠판 활용 계획
<단원> 4. 자석의 이용
<공부할 문제>
재미있는 자석 인형을 만들어 봅시다.
<자석 인형 소개>
학생 작품 전시
<자석 인형의 특징>
1. 인형끼리 붙거나 밀어
낸다.
2. 철로 된 물체에 붙는다.
<활동 1> 자석 인형 만들기
<활동 2> 인형 짝 찾기